

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 6 (Calculo Diferencial e Integral II)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 13/3/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

Sea f una función continua y no negativa en un intervalo $[a, b]$. Prueba que si $\int_a^b f = 0$, entonces $f = 0$. **Sugerencia:** Muestra la contrapositiva. Supon que $f \neq 0$. Como f es no negativa, entonces existe un punto $p \in [a, b]$ tal que $f(p) > 0$. Supón primero que $p \in (a, b)$. Recuerda que como f es continua en p y $f(p) > 0$, existe un intervalo $I \subset [a, b]$ que contiene a p tal que $f(x) > 0$ para toda $x \in I$. Prueba que esto implica que $\int_a^b f > 0$. Para los casos en que $p = a$ o $p = b$ se tiene una sugerencia similar.

Demostración. Supongamos que $f \neq 0$. Entonces existe $p \in [a, b]$ tal que $f(p) > 0$. Como f es continua en p y $f(p) > 0$, por la definición de continuidad existe $\delta > 0$ tal que

$$|x - p| < \delta \implies f(x) > \frac{f(p)}{2} > 0.$$

Sea $I = [c, d] \subset [a, b]$. Existe $p \in [a, b]$ tal que

$$f(p) > 0.$$

Por continuidad de f en p , existe $\delta > 0$ tal que

$$|x - p| < \delta \implies f(x) > \frac{f(p)}{2}.$$

Definamos

$$c = p - \delta, \quad d = p + \delta,$$

Entonces

$$f(x) > \frac{f(p)}{2} \quad \forall x \in [c, d].$$

Por lo tanto

$$\int_a^b f(x)dx \geq \int_c^d f(x)dx > \int_c^d \frac{f(p)}{2}dx = \frac{f(p)}{2}(d - c).$$

Como $f(p) > 0$ y $d - c > 0$,

$$\int_a^b f(x)dx > 0.$$

Por contrapositiva concluimos que

$$f = 0.$$

■

Ejercicio 2

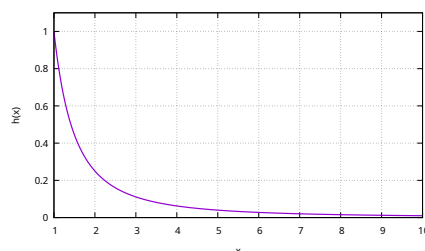
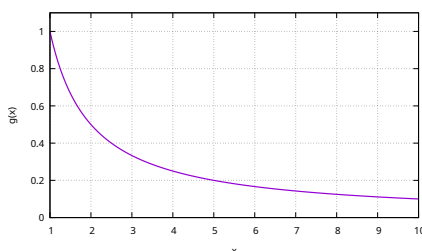
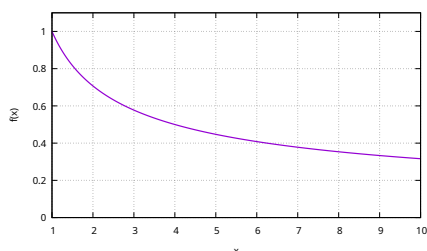
Considera las funciones $f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $g : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ y $h : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}, g(x) = \frac{1}{x} \text{ y } h(x) = \frac{1}{x^2}.$$

- (a) Dibuja las gráficas de f , g y h .
- (b) Calcula el área bajo la gráfica de cada una de las funciones f , g y h .

Solución.

- (a) Dibuja las gráficas de f , g y h



- (b) Calcula el área bajo la gráfica de cada una de las funciones f , g y h .

1. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}.$

El área bajo la gráfica de f en el intervalo $[1, \infty)$ se describe mediante la integral impropia

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx,$$

Por definición de integral impropio, se define

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx := \lim_{t \rightarrow \infty^+} \int_1^t \frac{1}{\sqrt{x}} dx.$$

Calculamos primero la integral en $[1, t]$

$$\begin{aligned} \int_1^t \frac{1}{\sqrt{x}} dx &= \int_1^t x^{-\frac{1}{2}} dx \\ &= \left[2x^{\frac{1}{2}} \right]_1^t \\ &= 2t^{\frac{1}{2}} - 2 \end{aligned}$$

Tomando el limite cuando $t \rightarrow \infty^+$

$$\int_1^t \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{t \rightarrow \infty^+} 2t^{\frac{1}{2}} - 2 = \infty.$$

Así, el area bajo la grafica diverge.

2. $g(x) = \frac{1}{x}$.

El area bajo la grafica de f en el intervalo $[1, \infty)$ se describe mediante la integral impropia

$$\int_1^\infty \frac{1}{x} dx,$$

Por definición de integral impropio, se define

$$\int_1^\infty \frac{1}{x} dx := \lim_{t \rightarrow \infty^+} \int_1^t \frac{1}{x} dx.$$

Calculamos primero la integral en $[1, t]$

$$\begin{aligned} \int_1^t \frac{1}{x} dx &= \int_1^t x^{-1} dx \\ &= [\ln(x)]_1^t \\ &= \ln(t) - \ln(1) \\ &= \ln(t). \end{aligned}$$

Tomando el limite cuando $t \rightarrow \infty^+$

$$\int_1^t \frac{1}{x} dx = \lim_{t \rightarrow \infty^+} \ln(t) = \infty.$$

Así, el area bajo la grafica diverge.

3. $h(x) = \frac{1}{x^2}$.

El area bajo la grafica de f en el intervalo $[1, \infty)$ se describe mediante la integral impropia

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx,$$

Por definición de integral impropio, se define

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx := \lim_{t \rightarrow \infty^+} \int_1^t \frac{1}{x^2} dx.$$

Calculamos primero la integral en $[1, t]$

$$\begin{aligned} \int_1^t \frac{1}{x^2} dx &= \int_1^t x^{-2} dx \\ &= \left[-\frac{1}{x} \right]_1^t \\ &= -\frac{1}{t} + 1 \end{aligned}$$

Tomando el limite cuando $t \rightarrow \infty^+$

$$\int_1^t \frac{1}{x} dx = \lim_{t \rightarrow \infty^+} -\frac{1}{t} + 1 = 1.$$

Así, el area bajo la grafica es 1.

▲

Ejercicio 3

Muestra que el área del círculo con centro en el origen y radio r es πr^2 .

Demostración. Sea C el círculo de radio $r > 0$ con centro en el origen. Su ecuación es $x^2 + y^2 = r^2$. La semicircunferencia superior puede describirse como la grafica de la función $f : [-r, r] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}.$$

Así, el area de la semicircunferencia esta dada por

$$A_{semi} = \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} dx.$$

Tomemos $x = r \sin(\theta)$ y $dx = r \cos(\theta) d\theta$. En consecuencia,

$$\begin{aligned} \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} dx &= \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - r^2 \sin^2(\theta)} r \cos(\theta) d\theta \\ &= r^2 \int_{-r}^r \cos^2(\theta) d\theta \\ &= r^2 \int_{-r}^r \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} d\theta \\ &= r^2 \left[\int_{-r}^r \frac{1}{2} d\theta + \int_{-r}^r \frac{\cos(2\theta)}{2} d\theta \right] \\ &= \left[\frac{r^2 \theta + r^2 \sin(\theta) \cos(\theta)}{2} \right] \end{aligned}$$

De $x = r \sin(\theta)$ tenemos que $\theta = \arcsin\left(\frac{x}{r}\right)$, $r \sin(\theta) = x$ y que $r \cos(\theta) = \sqrt{r^2 - x^2}$. Así,

$$\left[\frac{r^2 \theta + r^2 \sin(\theta) \cos(\theta)}{2} \right]_{-r}^r = \left[\frac{r^2 \arcsin\left(\frac{x}{r}\right) + x \sqrt{r^2 - x^2}}{2} \right]_{-r}^r$$

Evaluando en los limites de integración

$$\begin{aligned} \left[\frac{r^2 \arcsin\left(\frac{x}{r}\right) + x \sqrt{r^2 - x^2}}{2} \right]_{-r}^r &= \left[\frac{r^2 \arcsin\left(\frac{r}{r}\right) + r \sqrt{r^2 - r^2}}{2} \right] - \left[\frac{r^2 \arcsin\left(-\frac{r}{r}\right) - r \sqrt{r^2 - r^2}}{2} \right] \\ &= \left[\frac{r^2 \frac{\pi}{2}}{2} \right] - \left[\frac{-r^2 \frac{\pi}{2}}{2} \right] \\ &= \frac{r^2 \pi}{4} + \frac{r^2 \pi}{4} \\ &= \frac{r^2 \pi}{2}. \end{aligned}$$

De esta forma el area de la semicircunferencia es $\frac{r^2\pi}{2}$ pero

$$A = 2A_{semi} = 2\frac{r^2\pi}{2}.$$

Así, el area de la circunferencia con radio r es

$$A = \pi r^2.$$

■

Ejercicio 4

Utiliza la circunferencia trigonométrica para calcular, si es que existe, el valor de las funciones trigonométricas del ángulo θ de cada uno de los incisos siguientes (haz un dibujo).

(a) $\theta = \pi/4$.

(c) $\theta = 5\pi/4$.

(b) $\theta = 3\pi/4$.

(d) $\theta = 7\pi/4$.

Sugerencia: Resuelve el primer inciso y usa la simetría en los demás.

Solución.

(a) $\theta = \pi/4$

El ángulo forma un triángulo isóceles, de esta forma

$$\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1.$$

Si $\sin(\theta) = \cos^2(\theta) = a$, entonces

$$2a^2 = 1.$$

Luego,

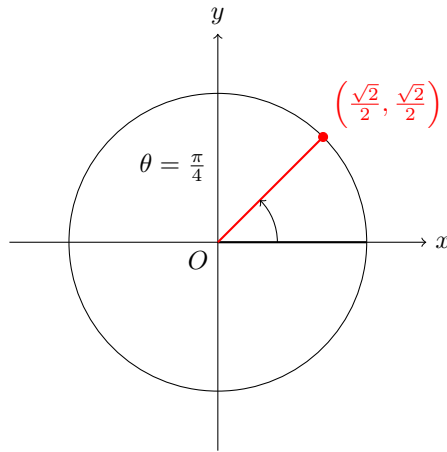
$$a = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

En consecuencia

$$\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Entonces,

$$\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1, \quad \csc\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}, \quad \sec\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}, \quad \cot\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1.$$



(b) $\theta = 3\pi/4$.

Notemos que

$$\frac{3\pi}{4} = \pi - \frac{\pi}{4}.$$

Entonces,

$$\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) \text{ y } \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right).$$

y por lo prosicion 31 se sigue que

$$\sin\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) = \sin(\pi) \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \cos(\pi).$$

$$\cos\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) = \cos(\pi) \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) - \sin(\pi) \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right).$$

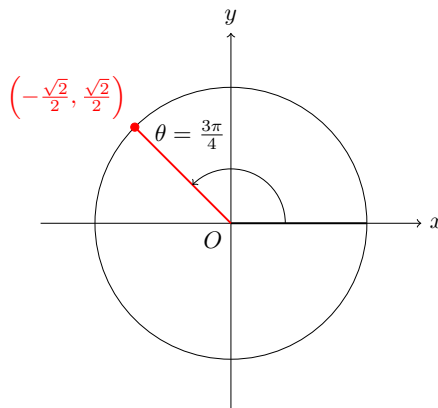
Luego, por el inciso anterior y la tarea anterior

$$\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

De aquí se sigue que

$$\tan\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -1, \quad \csc\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\sqrt{2}, \quad \sec\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \sqrt{2}, \quad \cot\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -1$$



(c) $\theta = 5\pi/4$.

Notemos que

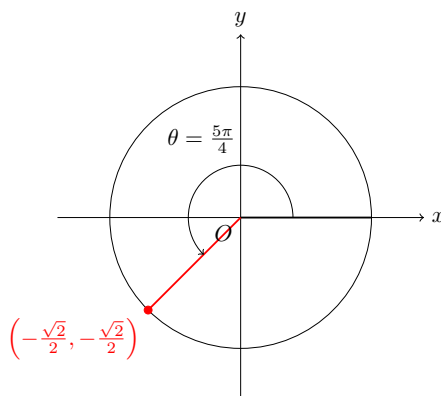
$$\frac{5\pi}{4} = \pi + \frac{\pi}{4}$$

Este angulo esta en el tercer cuadrante y aqui el seno es negativo y el coseno tambien, por lo tanto

$$\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

En consecuencia

$$\tan\left(\frac{5\pi}{4}\right) = 1, \quad \csc\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -1, \quad \sec\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -1, \quad \cot\left(\frac{5\pi}{4}\right) = 1.$$



(d) $\theta = 7\pi/4$.

Notemos que

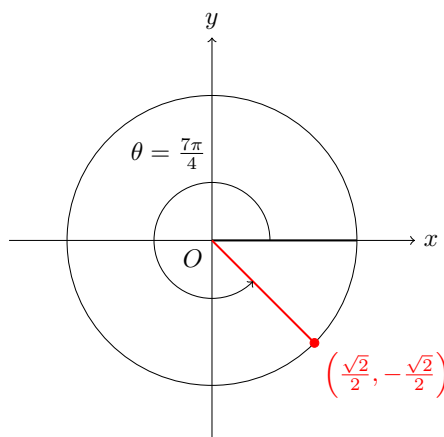
$$\frac{7\pi}{4} = 2\pi - \frac{\pi}{4}.$$

En este cuadrante el seno es negativo y el coseno positivo. por lo tanto

$$\sin\left(\frac{7\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \cos\left(\frac{7\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

En consecuencia,

$$\tan\left(\frac{7\pi}{4}\right) = -1, \quad \csc\left(\frac{7\pi}{4}\right) = -\sqrt{2}, \quad \sec\left(\frac{7\pi}{4}\right) = \sqrt{2}, \quad \cot\left(\frac{7\pi}{4}\right) = -1.$$



Ejercicio 5

Prueba el corolario 1

Demostración. Notemos que

$$\tan(x+y) = \frac{\sin(x+y)}{\cos(x+y)}.$$

Luego, por la proposición 31 se sigue que

$$\begin{aligned}\tan(x+y) &= \frac{\sin(x+y)}{\cos(x+y)} \\ &= \frac{\sin(x+y) \cos(x) \cos(y)}{\cos(x+y) \cos(x) \cos(y)} \\ &= \frac{\frac{\sin(x) \sin(y) + \sin(y) \sin(x)}{\cos(x) \cos(y)}}{\frac{\cos(x) \cos(y) - \sin(x) \sin(y)}{\cos(x) \cos(y)}} \\ &= \frac{\frac{\sin(x)}{\cos(x)} + \frac{\sin(y)}{\cos(y)}}{1 - \frac{\sin(x) \sin(y)}{\cos(x) \cos(y)}} \\ &= \frac{\tan(x) + \tan(y)}{1 - \tan(x) \tan(y)}.\end{aligned}$$

Concluyendo que

$$\tan(x+y) = \frac{\tan(x) + \tan(y)}{1 - \tan(x) \tan(y)}.$$

■

Ejercicio 6

Prueba el inciso (c) de la proposición 35. **Sugerencia:** Prueba el inciso (c) primero cuando r es un número natural, luego cuando r es un número entero y finalmente cuando r es un número racional.

Demostración. Recordemos que $\ln(x)$ es la función inversa de la exponencial e^x . En particular,

$$\ln(e^t) = t, \quad e^{\ln(x)} = x$$

Además, para cualquier $a, b \in \mathbb{R}$,

$$e^{a+b} = e^a e^b.$$

Como $x > 0$,

$$x = e^{\ln(x)}$$

Entonces,

$$x^r = (e^{\ln(x)})^r.$$

Por la proposición 38,

$$x^r = e^{r \ln(x)}.$$

Tomando el logaritmo natural a ambos lados

$$\ln(x^r) = \ln(e^{r \ln(x)})$$

Como el $\ln$ es la inversa de e^x

$$\ln(e^{r \ln(x)}) = r \ln(x)$$

Así,

$$\ln(x^r) = r \ln(x)$$

■

Ejercicio 7

(La función x^p) Sea p un número real.

- (a) Encuentra el dominio de la función p (por supuesto, el dominio de la función x^p depende de p).
- (b) Prueba que

$$(x^p)' = px^{p-1}$$

(esto último ya lo sabíamos si p es un número racional, véase por ejemplo [?]).

Solución.

- (a) Encuentra el dominio de la función p (por supuesto, el dominio de la función x^p depende de p). Sea $p \in \mathbb{R}$. La función potencia para exponente real se puede definir mediante logaritmos, así

$$x^p = e^{p \ln(x)}$$

Pero $\ln(x)$ solo está definida para $x > 0$. Por lo tanto, para $p \in \mathbb{R}$ la función queda definida en $(0, \infty)$.

- (b) Prueba que $(x^p)' = px^{p-1}$ Definamos

$$x = e^{\ln(x)}, \quad x > 0.$$

Derivamos aplicando la regla de la cadena. Notemos que

$$\frac{d}{dx}(e^u) = e^u u' \quad \text{y} \quad \frac{d}{dx} \ln(x) = \frac{1}{x}.$$

Entonces

$$\frac{d}{dx}(x^p) = \frac{d}{dx}(e^{p \ln(x)}).$$

Aplicando la regla de la cadena

$$\frac{d}{dx}(e^{p \ln(x)}) = e^{p \ln(x)} \frac{p}{x}$$

Pero

$$(e^{p \ln(x)}) = x^p$$

Por lo que

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(x^p) &= x^p \frac{p}{x} \\ &= px^{p-1} \end{aligned}$$



Ejercicio 8

Prueba que $a_n \rightarrow 0$ ssi $|a_n| \rightarrow 0$.

Demostración. Supongamos que $a_n \rightarrow 0$. Por definición de límite de sucesiones

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N}$$

tal que si $n \geq N$, entonces

$$|a_n - 0| < \varepsilon.$$

Pero

$$|a_n - 0| = |a_n|.$$

Por lo tanto

$$|a_n| < \varepsilon \text{ para todo } n \geq N.$$

Esto es precisamente

$$|a_n| \rightarrow 0.$$

Supongamos ahora que $|a_n| \rightarrow 0$. Por definición de límite de sucesiones

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N}$$

tal que si $n \geq N$,

$$||a_n| - 0| < \varepsilon.$$

Pero

$$||a_n| - 0| = |a_n|.$$

Así,

$$|a_n| < \varepsilon \text{ para todo } n \geq N.$$

Esto equivale a

$$|a_n - 0| < \varepsilon$$

que es exactamente la definición de

$$|a_n| \rightarrow 0.$$

■